Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Plano de Ensino

Turma:	CCC0712 - MATEMÁTICA DISCRETA (60h) - Turma: 01 (2026.2)
Horário:	45M45 (03/08/2026 - 09/12/2026)
Modalidade de Oferta:	Presencial
Pré-Requisito(s):	Não possui
Correquisito(s):	Não possui
Equivalência(s):	CCB0709
Ementa:	Indução, recorrência, combinatória, teoria dos conjuntos, relações e funções. Relações de ordem, relações de equivalência, partições, sequência e séries. Propriedades de números Inteiros.

Matrícula	**Docente(s)**
2276402	CARLOS ROBERTO DA SILVA - 60h

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	As aulas serão conduzidas de maneira expositivo-dialogadas, com discussão dos tópicos em sala de aula e estudo extraclasse. Os principais recursos didáticos a serem utilizados serão o quadro e projetor multimídia. Esta disciplina vale-se de alguns conteúdos do componente Fundamentos Matemáticos da Computação, como Álgebra Booleana, Lógica Proposicional e de Predicados. O estudante que obtiver aproveitamento abaixo da média em alguma avaliação tem direito a reavaliação da aprendizagem ao longo do processo, sendo a forma e a data da reavaliação definida pelo professor em virtude do conteúdo e calendário.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	Avaliação O conceito final será atribuído pela média ponderada das seguintes avaliações: Avaliação teórica – Propriedades dos números inteiros e teoria dos conjuntos (peso 3) Avaliação teórica – Contagem e relações (peso 3) Avaliação teórica – Funções, sequências e séries (peso 3) Trabalhos e atividades (listas de exercícios e desafios) em classe e extraclasse (peso 1) Estudantes com média inferior a 6,0 realizarão uma reavaliação no final do semestre, que poderá substituir a média geral ou a menor nota.
Horário de Atendimento:	Atendimento: Quartas e quintas-feiras, das 10h às 10h20.

Programa

Objetivos:	O estudo de matemática discreta, permite ao aluno desenvolver o raciocínio para resolver problemas que pode enfrentar no decorrer da profissão, otimizando programas e soluções.
Conteúdo Programático:	- Indução, recorrência, combinatória. - Teoria dos conjuntos, relações e funções. - Relações de ordem, relações de equivalência, partições. - Sequência e séries. - Propriedades de números Inteiros.

Cronograma de Aulas - Total de aulas da Turma: 72

Início	Fim	Descrição
05/08/2026	05/08/2026	Apresentação do Plano de Ensino. Conjuntos Numéricos
06/08/2026	06/08/2026	Coleção - listas
12/08/2026	12/08/2026	Atividade sobre Coleção - listas
13/08/2026	13/08/2026	Fatorial e conjuntos
19/08/2026	19/08/2026	Atividade sobre fatorial e conjuntos
20/08/2026	20/08/2026	Conjuntos, quantificadores e operações
02/09/2026	02/09/2026	Atividade sobre conjuntos, quantificadores e operações
03/09/2026	03/09/2026	Prova1
09/09/2026	09/09/2026	Entrega e correção da Prova1
10/09/2026	10/09/2026	Atividade sobre relações e suas propriedades
16/09/2026	16/09/2026	Partição de um conjunto . Contagem . Coeficientes Binomiais
17/09/2026	17/09/2026	Atividade sobre Partição de um conjunto . Contagem . Coeficientes Binomiais
23/09/2026	23/09/2026	Funções
24/09/2026	24/09/2026	Atividade sobre funções
30/09/2026	30/09/2026	Prova 2
01/10/2026	01/10/2026	Entrega e correção da Prova2
07/10/2026	07/10/2026	Sequências
08/10/2026	08/10/2026	Atividade sobre sequências
14/10/2026	14/10/2026	Permutações
15/10/2026	15/10/2026	Atividade sobre permutações
21/10/2026	22/10/2026	Simetrias
29/10/2026	29/10/2026	Função sequência

04/11/2026	04/11/2026	Atividade sobre Função sequência
05/11/2026	05/11/2026	Sequências e séries
11/11/2026	11/11/2026	Atividade sobre sequências e séries
12/11/2026	12/11/2026	Séries como funções
18/11/2026	18/11/2026	Atividade sobre séries como funções
19/11/2026	19/11/2026	Prova 3
25/11/2026	25/11/2026	Entrega e correção da Prova 3
26/11/2026	26/11/2026	Revisão para reavaliação do semestre
02/12/2026	02/12/2026	Reavaliação do semestre
03/12/2026	03/12/2026	Entrega e correção da reavaliação do semestre
09/12/2026	09/12/2026	Avaliação e encerramento da disciplina

Avaliações

Data	Hora	Descrição
03/09/2026	10h20 as 12h10	1ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Livro	GERSTING, J. L.. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: um tratamento moderno de matemática discreta.. 5. LTC. 2004
Livro	SCHEINERMAN, E. R.. Matemática discreta: uma introdução.. . Cengage Learning. 2011
Livro	LIPSCHUTZ, S.; MARC, L.. Matemática Discreta. . Bookman. 2004
Outros	MENEZES, Paulo Blauth. Matemática Discreta para Computação e Informática. Artmed, 2010.
Outros	HUNTER, David J. Fundamentos da matemática discreta. LTC, 2011.
Outros	POLYA, George. A arte de resolver problemas. Interciência, 2006.
Outros	SAMPAIO, Fausto Arnaud. Matemágica: história, aplicações e jogos matemáticos. Papirus, 2009.
Outros	DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. Ática, 2010.